AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

04. Casos de uso

Capítulo do pacote de especificação

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	05/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Área técnica responsável pelo cálculo e pela análise do pleito
Leitura estimada	1 h

O que avaliar

1. Os itens deste capítulo estão corretos e completos?
2. Falta alguma regra, caso ou exceção que a sua área conhece?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

1. Diagrama de casos de uso
2. Correspondência com o BPMN
3. Descrições
4. Diagramas de sequência
5. Estados do ciclo de reajuste

04. Casos de uso

Este documento descreve os 20 casos de uso fixados em 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores) (seção 8), no estilo de Cockburn. Cada caso aponta os requisitos (RF-, *RNF-*), as telas (TL-*), as atividades do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`, t1 a t16) e as melhorias do TO-BE (`insumos/mapeamento/melhorias_P01.json`) que lhe dão origem.

Convenções

- "O sistema" é o Reajusta. Ele não assina, não protocola e não homologa (RNF-07). Toda peça sai como minuta para revisão e assinatura humana no SEI.
- As regras de negócio são numeradas em 08_REGRAS_NEGOCIO.md (documento 08, Regras de negócio). Aqui elas aparecem pelo nome, com a marca "RN a numerar": as regras de validação V01 a V12 e os prazos do rito.
- Prazos citados pelo nome, com a origem:

Nome do prazo	Valor	Origem
Prazo de pronunciamento	30 dias corridos do recebimento do pleito até a deliberação	R-P01-05
Prazo da Procuradoria	15 dias do último parecer técnico; dilação de mais 15 só com justificativa	R-P01-07, M-P01-05
Prazo de razões finais	10 dias úteis concedidos no ofício; nenhum ato antes de decorrido	R-P01-04, R-P01-20
Prazo de deliberação	40 dias corridos do último ofício de razões finais	R-P01-06, M-P01-06
Prazo da diligência	o concedido no ofício, sem encurtar; reiteração no dia útil seguinte ao vencimento	M-P01-07
Prazo recursal	10 dias úteis da publicação da deliberação (RF-PRZ-07); a ciência da concessionária aparece ao lado; certidão no dia útil seguinte	M-P01-02, M-P01-14, R-P01-17
Antecedência da vigência	30 dias entre a publicação e a aplicação da tarifa	R-P01-09
Prazo da conferência das faturas	início em até 90 dias corridos da publicação	R-P01-16
Interstício	12 meses entre reajustes (V03)	R-P01-10, cadastro do contrato

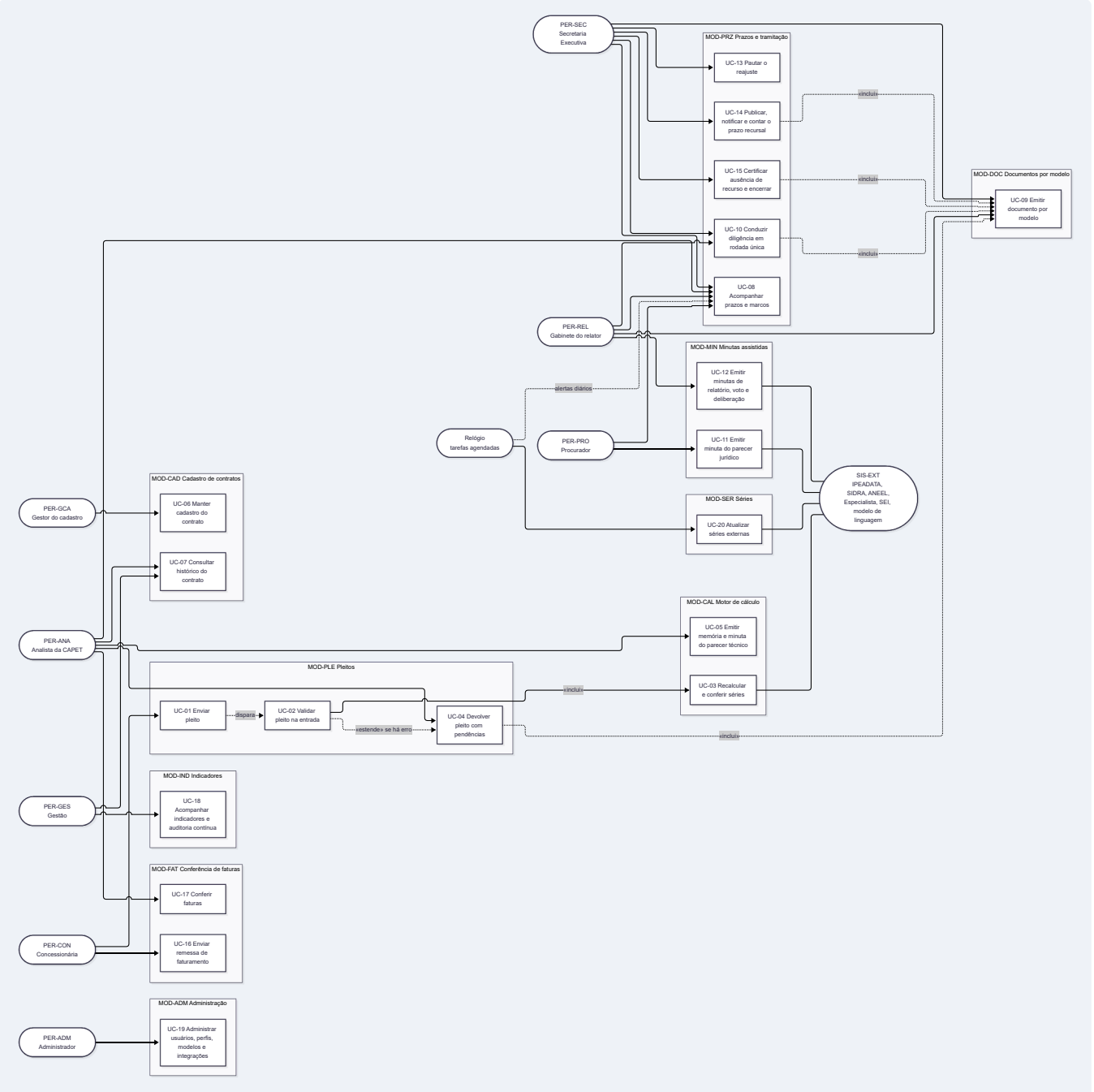
- Correspondência, na data desta versão, entre os nomes usados aqui e a numeração de 08_REGRAS_NEGOCIO.md (documento 08, Regras de negócio) (em caso de diferença, vale o 08):

Nome usado aqui	Regra em 08
V01 a V12	RN-V01 a RN-V12 (situação e decisão: RN-VAL-00)
Fórmula, combinação, realinhamento, mês de referência, interstício, encadeamento, memória	RN-CAL-01 a RN-CAL-08
Versão com herança, trecho literal, pesos como escritos, data-base	RN-CAD-01 a RN-CAD-04
Dias úteis e feriados	RN-PRZ-01
Pronunciamento, razões finais, deliberação, Procuradoria, recursal, faturas, antecedência da vigência, diligência	RN-PRZ-03, RN-PRZ-04, RN-PRZ-05, RN-PRZ-06, RN-PRZ-07, RN-PRZ-08, RN-PRZ-10, RN-PRZ-13
Marcos, dono, alertas, reiteração, pauta e certidão, encerramento, ofício único	RN-TRA-01 a RN-TRA-07

Nome usado aqui	Regra em 08
Citação verificada, números por campo, taxa de edição, decisão humana	RN-MIN-01 a RN-MIN-04
Remessa, tabela aplicável, recálculo da fatura, prazo da conferência	RN-FAT-01 a RN-FAT-04
Testes R-P01, indicadores, controles	RN-IND-01 a RN-IND-03

- Dias úteis contam com os feriados do estado do Rio de Janeiro (RF-PRZ-01). Os vencimentos reais do ciclo de Paraty 2026 estão em `fixtures/ciclos_coorte.json` e são testados em 12_TESTES.md (documento 12, Testes de aceitação).

1. Diagrama de casos de uso



O "Relógio" não é perfil: representa as tarefas agendadas do próprio sistema (alertas de prazo, UC-20). As ligações com SIS-EXT passam pelas integrações INT-01 a INT-08 (09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações)).

2. Correspondência com o BPMN

Atividade (raia)	Nome no BPMN	Caso de uso	Melhoria
s1, t1 (SCEXEC)	Pleito protocolado; acusar recebimento e sortear relator	UC-01, UC-02, UC-09	M-P01-08, M-P01-10
t2 (CAPET)	Calcular reajuste pela fórmula paramétrica	UC-03, UC-05	M-P01-09, M-P01-15
t3 (PROC)	Analisar legalidade do reajuste	UC-11	M-P01-05, M-P01-16
g1, t4, g2, e1, e2, t5 (CONS-02)	Diligenciar, aguardar resposta, reiterar	UC-10	M-P01-07, M-P01-08
t14 (SCEXEC)	Diligenciar Poder Concedente e concessionária	UC-04 (na entrada), UC-10 (na instrução)	M-P01-08
t6 (CONS-02)	Conduzir conciliação entre as partes	UC-08 (marco), UC-09 (convocação e ata)	—
t16 (CONS-02)	Conceder acesso aos autos às partes	UC-09	M-P01-13
t7, e3 (CONS-02)	Notificar partes para razões finais; prazo decorrido	UC-09, UC-13	M-P01-06, M-P01-13
g4, t15 (SCEXEC)	Decisão do Conselho em reunião interna	UC-13 (fluxo alternativo)	—
t8 (CONS-02)	Relatar, votar e deliberar	UC-12, UC-13	M-P01-17, M-P01-18
t9 (SCEXEC)	Publicar deliberação e notificar concessionária	UC-14	M-P01-02, M-P01-13
g3, t10 (CAPET)	Verificar aplicação das tarifas nas faturas	UC-16, UC-17	M-P01-01, M-P01-11
t11 (PROC)	Opinar sobre o arquivamento	UC-15 (só por exceção)	M-P01-03
t12 (SCEXEC)	Certificar ausência de recurso	UC-15	M-P01-02, M-P01-14
t13, f1 (SCEXEC)	Encerrar e arquivar	UC-15	M-P01-03, M-P01-14
todas	marcos, donos, prazos e idade	UC-08, UC-18	M-P01-04, M-P01-12

3. Descrições

UC-01 Enviar pleito

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-CON
Atores secundários	sistema (UC-02); SIS-EXT SEI (INT-01), onde o ofício do pleito continua sendo protocolado
Objetivo	Entregar o pleito de um ciclo de reajuste no layout 0.1, com as evidências, e saber na hora se ele passa

Campo	Conteúdo
Módulo	MOD-PLE
Pré-condições	1. O usuário externo está autenticado e vinculado à concessionária (RF-ADM-01). 2. O contrato tem cadastro com versão vigente publicada (UC-06). 3. O ciclo ainda não tem pleito aceito
Gatilho	Aproximação da data-base do contrato (alerta do RF-CAD-04) ou decisão da concessionária de pleitear

Fluxo principal

1. A concessionária abre a TL-03 e escolhe o contrato. A tela mostra a versão contratual vigente, as siglas e os códigos de série do cadastro e os meses de referência que a regra do contrato manda.
2. A concessionária anexa `pleito.json`, `series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, as exportações das fontes, a memória de cálculo e a publicação (layout em `saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json`).
3. O sistema calcula o SHA-256 de cada arquivo e confere com o hash declarado no `pleito.json` (RF-PLE-01).
4. A concessionária pede a validação prévia. O sistema roda as mesmas regras de UC-02, sem registro no ciclo (RF-PLE-05), e mostra o resultado na TL-04.
5. A concessionária corrige o que precisar e confirma o envio.
6. O sistema grava o `Pleito` e as `Evidencia`s, emite o recibo com data, hora e hashes e dispara UC-02.
7. A concessionária protocola o ofício do pleito no SEI com o recibo anexado. O número do processo SEI é informado no envio ou registrado depois pela Secretaria (RF-PLE-06).

Fluxos alternativos

- 4a. A validação prévia aponta erro: a tela mostra as pendências; a concessionária pode corrigir e validar de novo quantas vezes quiser. Nada fica registrado no ciclo.
- 5a. A concessionária envia com erro mesmo assim: o envio é aceito e UC-02 devolve o pleito por UC-04.

Exceções

- 3a. Hash diferente do declarado: o envio é recusado com a lista dos arquivos divergentes.
- 3b. Arquivo com dado pessoal (por exemplo, coluna de CPF ou nome de usuário na tabela): o envio é recusado (RNF-05) e o arquivo não é gravado.
- 1a. Contrato sem versão vigente no cadastro: a tela informa e não aceita o envio; o gestor do cadastro é avisado.

Pós-condições: pleito gravado e imutável, com recibo; UC-02 iniciado; trilha de auditoria registrada (RF-ADM-02).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V01 (layout); hash dos anexos; recusa de dado pessoal; regra do mês de referência da versão (RN a numerar)
Requisitos	RF-PLE-01, RF-PLE-05, RF-PLE-06, RF-ADM-01, RF-ADM-02, RNF-05, RNF-09
Telas	TL-03, TL-04
BPMN e origem	s1, t1; M-P01-08, M-P01-10; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3

UC-02 Validar pleito na entrada

Campo	Conteúdo
Ator principal	sistema (gatilho: UC-01)

Campo	Conteúdo
Atores secundários	SIS-EXT IPEADATA e IBGE SIDRA (INT-02, INT-03), ANEEL (INT-04), base do Especialista (INT-05); PER-ANA recebe o resultado
Objetivo	Aplicar as regras V01 a V12 ao pleito e decidir, sem análise humana, se ele segue para a CAPET ou volta à concessionária
Módulo	MOD-PLE (inclui UC-03 de MOD-CAL e MOD-SER)
Pré-condições	Pleito gravado por UC-01; cadastro do contrato com a versão informada no pleito
Gatilho	Envio confirmado em UC-01

Fluxo principal

1. O sistema valida o arquivo contra o layout 0.1 (V01). Erro de layout encerra a validação neste passo.
2. Carrega a versão contratual informada, com os campos herdados das versões anteriores, e confere que cada trecho do cadastro existe no texto do contrato ou do aditivo (V02).
3. Confere o interstício (V03) e os meses de referência o e i pela regra do contrato (V04).
4. Confere as siglas e os códigos de série contra o cadastro (V05) e a série mensal completa de o até i (V06).
5. Inclui UC-03: busca as séries públicas e compara (V07), compara as pagas com outros pleitos (V08), recalcula o IR e o total (V09, V10).
6. Confere a energia (V11) e a tabela tarifária (V12).
7. Grava o `ResultadoValidacao` com um `ItemValidacao` por conferência e as versões do cadastro, do layout, das regras e das séries usadas (RF-PLE-03, RNF-03).
8. Sem erro: abre o ciclo de reajuste (RF-PLE-06) na situação "em análise técnica", atribui o dono CAPET (RF-PRZ-02), registra o marco do protocolo e põe o pleito na fila do analista na TL-01, com os avisos em destaque.

Fluxos alternativos

- 8a. Há pelo menos um erro: segue UC-04. O ciclo fica "devolvido", com dono PER-CON e o prazo de resposta correndo.
- 5a. Componente de fonte "outro reajuste" (preço da água da CEDAE): o sistema usa a variação da apuração homologada no ciclo correspondente; se o pleito escreveu o insumo com menos casas, registra aviso de arredondamento (caso dos Blocos 1 e 4, AT-04).

Exceções

- 5b. Fonte pública fora do ar: o sistema usa o cache; sem valor em cache, marca V07 como "a refazer", segue com as demais regras e agenda nova conferência (RF-SER-04, RNF-06). O ciclo não é devolvido só por isso.
- 2a. Textos dos contratos indisponíveis (INT-05 fora): V02 dá aviso "trechos não conferidos nesta execução", como o oráculo `scripts/validar_pleito.py`.

Pós-condições: resultado de validação imutável e reproduzível (mesma entrada, mesmo resultado); ciclo aberto ou pleito devolvido; tempo total abaixo de 60 s com séries em cache (RNF-13).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V01 a V12; regra de situação final: um erro devolve, aviso segue com destaque (RN a numerar)
Requisitos	RF-PLE-02, RF-PLE-03, RF-PLE-04, RF-PLE-06, RF-CAL-01 a RF-CAL-04, RF-SER-01 a RF-SER-04, RNF-01 a RNF-03, RNF-06, RNF-13

Campo	Conteúdo
Telas	TL-04, TL-01, TL-02
BPMN e origem	antes de t2; M-P01-08, M-P01-09, M-P01-10; Paraty 2026 deu 10 ok, 5 avisos e 1 erro (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`)

UC-03 Recalcular e conferir séries

Campo	Conteúdo
Ator principal	sistema (incluído em UC-02; chamado também por UC-05 e UC-07)
Atores secundários	SIS-EXT IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL; FGV Dados quando houver licença (INT-07)
Objetivo	Refazer o IR e o total com os pesos da versão contratual e mostrar de onde vem cada número
Módulo	MOD-CAL, MOD-SER
Pré-condições	Versão contratual carregada; meses o e i definidos; valores de o e i de cada componente no pleito
Gatilho	Passo 5 de UC-02, ou pedido de recálculo na TL-05

Fluxo principal

1. Para cada componente público, o sistema obtém o valor de o e i na série da fonte, do cache ou da API, com a data da consulta (RF-SER-01), e compara nas casas decimais enviadas (V07).
2. Para cada componente pago, compara o valor com o do mesmo código de série e mês em outros pleitos (V08, RF-SER-02). Sem outro pleito, registra aviso.
3. Para a energia, lê as tarifas homologadas da ANEEL e aplica a regra de composição da versão (V11, RF-SER-03).
4. Calcula cada termo: peso × (Ii / Io − 1). Na família de índice único, IR = Ii / Io − 1.
5. Soma os termos, arredonda nas casas do contrato e compara com o IR declarado, com tolerância de 0,01 ponto percentual (V09, RF-CAL-01, RNF-01).
6. Busca a parcela de realinhamento do mês da vigência no cronograma da versão e compõe o total pela regra de combinação da versão (V10, RF-CAL-02).
7. Grava a `Apuracao` com um `TermoApuracao` por componente e a origem de cada número (RF-CAL-05, RNF-02).

Fluxos alternativos

- 4a. O pleito trouxe só a variação, sem números-índice: o termo usa a variação escrita, e a memória marca "variação informada, não recalculada".
- 6a. A versão não tem cronograma de realinhamento para o mês: o total é o próprio IR combinado com os demais componentes informados.

Exceções

- 1a. Fonte fora do ar e sem cache: termo marcado "a refazer" (RF-SER-04); IR calculado com o valor do pleito e identificado como não conferido.
- 3a. Regra de composição da energia ausente na versão: V11 dá erro "regra de composição não cadastrada" (decisão em aberto da CAPET, ver 09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), INT-04).

Pós-condições: apuração gravada com as versões das séries; cada número da TL-05 aponta a sua origem.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V07 a V11; fórmula de índices ponderados e de índice único; regra de combinação (produto ou soma, parâmetro da versão); arredondamento nas casas do contrato (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAL-01, RF-CAL-02, RF-CAL-05, RF-SER-01 a RF-SER-04, RNF-01 a RNF-04
Telas	TL-05, TL-14
BPMN e origem	t2; M-P01-09; 24 de 28 cálculos da coorte conferem (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`)

UC-04 Devolver pleito com pendências

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA (confirma)
Atores secundários	sistema; PER-CON (recebe); PER-SEC (assina e expede no SEI quando o canal é o ofício)
Objetivo	Devolver numa só vez tudo o que falta, em vez de diligências sucessivas
Módulo	MOD-PLE, MOD-DOC
Pré-condições	Resultado de validação com pelo menos um erro
Gatilho	Fim de UC-02 com erro

Fluxo principal

1. O sistema gera a lista de pendências: um item por `ItemValidacao` com erro, na linguagem de quem analisa, com o que corrigir. Os avisos vão em seção separada, como observação.
2. O sistema gera a minuta do ofício de complementação pelo modelo vigente (UC-09), com as pendências e o prazo de resposta.
3. O analista revisa a lista e a minuta na TL-04 e confirma.
4. O sistema muda o ciclo para "devolvido", registra o marco e o prazo de resposta com dono PER-CON (RF-PRZ-01, RF-PRZ-02) e mostra as pendências à concessionária na TL-03.
5. A Secretaria assina e expede o ofício no SEI e registra o número do documento (INT-01).

Fluxos alternativos

- 3a. O analista discorda de um erro: registra a justificativa; o item passa a "aceito pelo analista" e não entra no ofício. A justificativa fica na trilha de auditoria. Se não sobrar erro, o ciclo segue como em UC-02, passo 8.
- 4a. A concessionária reenvia o pleito corrigido: novo `Pleito` vinculado ao mesmo ciclo; UC-02 roda de novo.

Exceções

- 4b. Prazo de resposta vence sem reenvio: alerta ao analista e à Secretaria (UC-08); reiteração por UC-10.

Pós-condições: uma só devolução por rodada de validação; pendências visíveis para a concessionária.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V01 a V12 (só os erros viram pendência); prazo da diligência (RN a numerar)
Requisitos	RF-PLE-04, RF-DOC-01, RF-DOC-03, RF-PRZ-01, RF-PRZ-02, RNF-07, RNF-09
Telas	TL-04, TL-09, TL-03

Campo	Conteúdo
BPMN e origem	t14 na entrada; M-P01-08; diligência pela Secretaria em 61% dos casos (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`)

UC-05 Emitir memória e minuta do parecer técnico

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA
Atores secundários	sistema; SIS-EXT modelo de linguagem (INT-06), só para o texto corrido
Objetivo	Ter a memória de cálculo e a minuta do parecer técnico prontas para revisão, com todo número vindo da apuração
Módulo	MOD-CAL, MOD-MIN
Pré-condições	Ciclo "em análise técnica"; apuração gravada sem erro de V09 e V10
Gatilho	O analista abre o ciclo na TL-02 e pede a minuta

Fluxo principal

1. O sistema monta a memória de cálculo: índice, peso, o, i, variação e termo ponderado de cada componente, o IR, a parcela de realinhamento e o total, cada número com a origem (RF-CAL-05). A TL-05 a mostra.
2. O sistema gera a minuta do parecer técnico no padrão das peças da CAPET da coorte (fatos, análise, apuração, conclusão), com os números inseridos por campo a partir da apuração (RF-MIN-01).
3. O sistema verifica as citações de cláusula e deliberação (RF-MIN-04) e marca as inválidas.
4. O analista revisa e edita na TL-08. O sistema grava cada edição (RF-MIN-05).
5. O analista exporta a peça em DOCX ou PDF (RF-DOC-02), assina no SEI e registra o número do documento. O sistema registra o marco do parecer técnico, o que inicia o prazo da Procuradoria (UC-08).

Fluxos alternativos

- 2a. Apuração com aviso: a minuta traz o aviso numa seção "pontos de atenção", para o analista decidir.
- 4a. O analista muda um número: o sistema não aceita edição de número na minuta; o número só muda refazendo a apuração (UC-03), para manter a origem.

Exceções

- 2b. Modelo de linguagem indisponível: a minuta sai só com as seções estruturadas (memória e conclusão por modelo); o texto corrido fica para o analista.

Pós-condições: memória e minuta versionadas; marco do parecer técnico registrado quando o número SEI é informado.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V09, V10; números só da apuração; prazo da Procuradoria começa no marco (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAL-05, RF-MIN-01, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RF-DOC-02, RF-PRZ-05, RNF-02, RNF-07
Telas	TL-05, TL-08, TL-02
BPMN e origem	t2; M-P01-09, M-P01-15; Q-P01-01

UC-06 Manter cadastro do contrato

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-GCA
Atores secundários	SIS-EXT base do Especialista (INT-05)
Objetivo	Manter as regras de reajuste de cada contrato, com uma versão por ato que as muda e o trecho literal de cada parâmetro
Módulo	MOD-CAD
Pré-condições	Texto do contrato ou do aditivo disponível na base (INT-05)
Gatilho	Novo contrato, termo aditivo ou deliberação que muda o reajuste

Fluxo principal

1. O gestor abre a TL-06 e cria uma `VersaoContratual` a partir da vigente. A nova versão herda todos os campos (RF-CAD-01).
2. Informa o ato, a data de vigência e só os parâmetros que o ato muda: periodicidade, regra do mês de referência, fórmula, pesos, componentes, códigos de série, casas decimais, regra de combinação, cronograma de realinhamento (RF-CAD-03), regra de composição da energia e data-base (RF-CAD-04).
3. Para cada parâmetro, informa o documento e o trecho literal (`FonteRegra`).
4. O sistema confere cada trecho no texto do documento, com espaços normalizados (V02, RF-CAD-02).
5. Com todos os trechos achados, o gestor publica a versão. Ela passa a valer para pleitos com vigência a partir da data informada.

Fluxos alternativos

- 4a. Texto de OCR com a fórmula ilegível (caso de Paraty): o gestor registra o parâmetro pela definição de cada índice e marca "reconstruído", com justificativa. A versão publica com aviso permanente.
- 1a. Contrato novo: o gestor cria o `Contrato` e a primeira versão, sem herança.

Exceções

- 4b. Trecho não achado: a versão não publica; a tela mostra o parâmetro e o trecho procurado.
- 5a. Já existe ciclo aberto que usa a versão anterior: a nova versão não altera a apuração gravada (RNF-03); o analista pode pedir recálculo com a nova versão, que gera nova apuração.

Pós-condições: versão publicada, imutável depois de usada por um pleito; trilha de auditoria.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V02; herança de versão; cronograma de realinhamento; calendário de data-base (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAD-01 a RF-CAD-04, RF-ADM-02, RNF-02, RNF-03, RNF-11
Telas	TL-06
BPMN e origem	transversal a t2; M-P01-09; `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` (12 trechos achados)

UC-07 Consultar histórico do contrato

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA, PER-GES

Campo	Conteúdo
Objetivo	Ver, por contrato, cada ciclo com índices, resultado declarado, refeito e deliberado, e o encadeamento dos meses
Módulo	MOD-CAD, MOD-CAL
Pré-condições	Contrato cadastrado; ao menos um ciclo
Gatilho	Consulta na TL-07 ou link a partir da TL-02

Fluxo principal

1. O usuário escolhe o contrato.
2. A TL-07 lista os ciclos em ordem de vigência: versão contratual, meses o e i, IR declarado, IR refeito, total deliberado, deliberação e situação.
3. O sistema confere que o mês o de cada ciclo é o mês i do ciclo anterior e marca a quebra (RF-CAL-06).
4. O usuário abre um ciclo e vê a memória de cálculo (TL-05).

Fluxos alternativos

- 3a. Ciclo anterior não homologado: o sistema mostra o acúmulo de meses do ciclo seguinte (caso dos resíduos sólidos de 2023, set/2021 a set/2023) e não marca quebra quando a versão prevê o acúmulo.
- 2a. Perfil PER-GES: os valores de séries pagas aparecem só como variação, sem o número-índice (RNF-04).

Pós-condições: nenhuma alteração de dado.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	encadeamento o = i anterior; acúmulo quando o anterior não foi homologado; licença das séries pagas (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAL-06, RNF-02, RNF-04
Telas	TL-07, TL-05
BPMN e origem	t2, t8; AT-08

UC-08 Acompanhar prazos e marcos do ciclo

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO
Atores secundários	sistema (tarefa diária de alertas); INT-08 correio
Objetivo	Saber, por ciclo e por unidade, qual é o próximo ato, quem é o dono e quando vence
Módulo	MOD-PRZ
Pré-condições	Ciclo aberto
Gatilho	Abertura da TL-10 ou da TL-01; tarefa diária de alertas

Fluxo principal

1. Cada ato do rito registrado no sistema (ou informado com o número do documento SEI) vira um `Marco` datado.
2. A partir de cada marco, o sistema abre os prazos que dele decorrem, em dias corridos ou úteis com os feriados do estado (RF-PRZ-01), e atribui o dono (RF-PRZ-02).

3. A TL-10 mostra a fila do usuário: ciclos com prazo correndo, vencimento, dias restantes e idade do ciclo.
4. A TL-01 mostra a fila geral por unidade, com a idade de cada ciclo e os ciclos parados (RF-PRZ-09).
5. Todo dia útil, o sistema avisa o dono antes do vencimento e no dia do vencimento, na tela e por correio (RF-PRZ-03).

Fluxos alternativos

- 2a. Ato sem dono definido pela regra (por exemplo, depois da deliberação): o dono é a Secretaria Executiva; nenhum ciclo fica sem unidade (RF-PRZ-02, M-P01-04).
- 5a. Prazo vencido: o alerta sobe para a chefia da unidade dona.
- 1a. Conciliação entre as partes (t6): o relator registra a convocação e a ata como marcos; os prazos seguem.

Exceções

- 5b. Correio fora do ar: o alerta fica na tela e o envio é refeito (INT-08).

Pós-condições: marcos, prazos e alertas gravados; indicadores de UC-18 alimentados.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	todos os prazos do quadro de convenções; contagem em dias úteis; dono padrão (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-01 a RF-PRZ-03, RF-PRZ-09, RNF-09
Telas	TL-10, TL-01, TL-02
BPMN e origem	todas as atividades; M-P01-04, M-P01-12; I-P01-06 (41 du sem unidade na linha de base)

UC-09 Emitir documento por modelo

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC, PER-REL
Objetivo	Gerar a peça de rotina com os dados do ciclo, pronta para conferência e assinatura
Módulo	MOD-DOC
Pré-condições	Modelo de documento publicado para o tipo de peça (UC-19)
Gatilho	Ato do rito que pede peça: recebimento, diligência, reiteração, razões finais, acesso aos autos, convocação de conciliação, notificação da deliberação, certidão, termo de encerramento

Fluxo principal

1. O usuário escolhe o ciclo e o tipo de peça na TL-09 (ou o sistema propõe a peça devida pela situação do ciclo).
2. O sistema preenche o modelo vigente com partes, contrato, processo SEI, prazo, consequência do silêncio e referência aos documentos (RF-DOC-01).
3. O usuário confere, ajusta o texto livre e gera DOCX e PDF (RF-DOC-02).
4. O usuário assina e inclui no SEI e informa o número do documento. O sistema registra a `Peca`, a versão do modelo e o marco correspondente (UC-08).

Fluxos alternativos

- 2a. Campo obrigatório sem dado (por exemplo, prazo não definido): a geração para e aponta o campo.

Exceções

- 4a. O número SEI não é informado: a peça fica "gerada, não juntada" e não abre prazo.

Pós-condições: peça gravada com a versão do modelo; marco e prazos abertos quando juntada.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	conteúdo mínimo de cada peça; prazo de razões finais de 10 dias; acesso aos autos liberado na notificação (RN a numerar)
Requisitos	RF-DOC-01, RF-DOC-02, RF-ADM-03, RNF-07
Telas	TL-09
BPMN e origem	t1, t4, t5, t6, t7, t9, t12, t13, t14, t16; M-P01-13

UC-10 Conduzir diligência em rodada única

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-REL, PER-SEC
Atores secundários	PER-ANA e PER-PRO (informam quesitos); PER-CON, Poder Concedente ou verificador (respondem)
Objetivo	Pedir numa só vez, por uma só porta, tudo o que falta na fase, e não deixar o prazo correr sem dono
Módulo	MOD-PRZ, MOD-DOC
Pré-condições	Ciclo em instrução (depois de t2 ou t3); gateway "Instrução suficiente?" respondido "falta informação externa"
Gatilho	Quesito registrado pela CAPET, pela Procuradoria ou pelo relator

Fluxo principal

1. Cada unidade registra seus quesitos no ciclo. O sistema os junta numa única `Peca` em rascunho por fase (RF-DOC-03).
2. A unidade que conduz a diligência (gabinete ou Secretaria, uma só porta) fecha o rascunho e define o prazo.
3. O sistema gera o ofício de diligência por modelo (UC-09), com os quesitos e a consequência do silêncio.
4. Juntado o ofício, o sistema abre o prazo da diligência; a unidade expedidora é dona enquanto ele corre.
5. A resposta chega (e1): a unidade registra o marco; o sistema fecha o prazo e devolve o ciclo à unidade que pediu cada quesito.

Fluxos alternativos

- 5a. Prazo decorrido sem resposta (e2): no dia útil seguinte ao vencimento, o sistema deixa a reiteração pronta para assinatura, com novo prazo igual ao concedido (RF-PRZ-04, t5).
- 1a. Quesito chega depois de o ofício ser expedido: entra no rascunho da próxima fase, ou exige justificativa para nova diligência na mesma fase (registrada na trilha).
- 1b. Pedido de acesso aos autos (t16): o sistema gera o ofício de acesso por UC-09, com prazo.

Exceções

- 4a. Pedido de dilação pela parte: o relator decide; o sistema registra a decisão e o novo vencimento.

Pós-condições: uma diligência por fase; prazo com dono; reiteração no dia útil seguinte ao vencimento.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	ofício único por fase; prazo da diligência sem encurtar; reiteração no dia útil seguinte (RN a numerar)
Requisitos	RF-DOC-03, RF-PRZ-01 a RF-PRZ-04
Telas	TL-10, TL-09, TL-02
BPMN e origem	g1, t4, g2, e1, e2, t5, t14, t16; M-P01-07, M-P01-08; diligências repetidas pela Secretaria em 61% e pelo gabinete em 50% dos casos

UC-11 Emitir minuta do parecer jurídico

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-PRO
Atores secundários	SIS-EXT base do Especialista (INT-05), modelo de linguagem (INT-06)
Objetivo	Receber o processo com a pré-análise legal feita e as partes repetitivas minutadas, com citação verificada
Módulo	MOD-MIN
Pré-condições	Parecer técnico juntado (marco); prazo da Procuradoria correndo
Gatilho	Marco do parecer técnico, ou consulta do relator, ou embargos

Fluxo principal

1. O sistema monta a linha do tempo da instrução a partir dos marcos e o resumo do pleito e da apuração.
2. Levanta os reajustes anteriores do mesmo contrato e as deliberações e normas aplicáveis (INT-05).
3. Roda o checklist legal com os requisitos R-P01 aplicáveis ao momento (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`): interstício, antecedência de 30 dias, termo aditivo, ordem dos atos, e marca o que está em desacordo (RF-MIN-02).
4. Gera a minuta das partes repetitivas do parecer e verifica cada citação contra o texto da fonte (RF-MIN-04).
5. O procurador revisa e edita na TL-08; o sistema grava as edições (RF-MIN-05). A interpretação e a conclusão são do procurador.
6. O procurador exporta, assina no SEI e informa o número. O sistema registra o marco do parecer jurídico.

Fluxos alternativos

- 3a. Embargos: o sistema confronta cada alegação com a deliberação embargada e lista as alegações.
- 5a. Pedido de dilação do prazo: exige justificativa e registro de autorização do Procurador-Geral (M-P01-05).

Exceções

- 4a. Citação não achada na fonte: fica marcada como inválida e bloqueia a exportação até ser corrigida ou removida.

Pós-condições: minuta revista; marco registrado; taxa de edição medida (Q-P01-02).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	checklist legal R-P01; prazo da Procuradoria; citação verificada (RN a numerar)
Requisitos	RF-MIN-02, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RF-PRZ-05, RNF-07
Telas	TL-08, TL-02

Campo	Conteúdo
BPMN e origem	t3; M-P01-05, M-P01-16; Q-P01-02; R-P01-07 conforme em 58,8% dos casos

UC-12 Emitir minutas de relatório, voto e deliberação

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-REL
Atores secundários	SIS-EXT base do Especialista (INT-05), modelo de linguagem (INT-06); PER-SEC (confere antes da publicação)
Objetivo	Ter relatório, voto e deliberação minutados a partir dos autos, no padrão das deliberações anteriores do contrato, com citações verificadas
Módulo	MOD-MIN
Pré-condições	Pareceres técnico e jurídico juntados; prazo de razões finais decorrido ou ciclo pautado (UC-13)
Gatilho	Inclusão em pauta ou pedido do relator

Fluxo principal

1. O sistema reúne os fatos do ciclo: marcos, apuração, pareceres, manifestações e razões finais.
2. Busca as deliberações anteriores do mesmo contrato (INT-05) como padrão de forma.
3. Gera as minutas de relatório, voto e deliberação com a fórmula contratual, os índices, o percentual e as razões de eventual divergência dos pareceres (RF-MIN-03). Os números vêm da apuração e dos pareceres, por campo.
4. Verifica cada citação contra o texto da fonte; as inválidas ficam marcadas (RF-MIN-04).
5. Confere a presença dos quatro elementos de motivação do R-P01-14 e mostra o que faltar.
6. O gabinete revisa e edita; o sistema grava as edições (RF-MIN-05).
7. Depois da sessão, o gabinete ajusta a minuta ao votado, assina e junta no SEI no dia da sessão; a Secretaria confere que a versão juntada é a votada (Q-P01-04).

Fluxos alternativos

- 3a. Pedido de vista: o sistema prepara o quadro das divergências entre as manifestações.
- 3b. Decisão em reunião interna antes da sessão (t15): a minuta de decisão do Conselho segue o mesmo fluxo.

Exceções

- 4a. Citação inválida: bloqueia a exportação até ser corrigida.
- 3c. Número da minuta diferente do parecer da CAPET: o sistema marca a divergência; ela só sai com justificativa do relator escrita na minuta (motivação do R-P01-14).

Pós-condições: minutas versionadas, com citações verificadas e taxa de edição medida (Q-P01-03).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	motivação com fórmula, índices, percentual e razões de divergência; citação verificada; números por campo (RN a numerar)
Requisitos	RF-MIN-03, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RNF-02, RNF-07
Telas	TL-08, TL-02
BPMN e origem	t8, t15; M-P01-17, M-P01-18; Q-P01-03, Q-P01-04; R-P01-14

UC-13 Pautar o reajuste no Conselho-Diretor

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC
Atores secundários	PER-REL
Objetivo	Incluir o ciclo na primeira sessão com pauta aberta logo que vencem as razões finais
Módulo	MOD-PRZ
Pré-condições	Ofício de razões finais juntado (t7)
Gatilho	Vencimento do prazo de razões finais (e3)

Fluxo principal

1. No vencimento das razões finais, o sistema põe o ciclo na lista de aptos, ordenada pela data de vencimento (RF-PRZ-06).
2. A TL-11 mostra as sessões do calendário e propõe a primeira com pauta aberta.
3. A Secretaria confirma a inclusão; o sistema registra o marco e abre o prazo de deliberação.
4. Na sessão, a Secretaria registra o resultado; segue UC-12 (passo 7) e UC-14.

Fluxos alternativos

- 1a. Vigência antes da sessão ou pedido de dilação do julgamento (g4 "Sim"): o relator pede decisão em reunião interna (t15); o sistema registra a decisão e mantém o ciclo apto para a sessão.
- 3a. Retirada de pauta: exige motivo; o ciclo volta à lista de aptos com a idade correndo.

Exceções

- 1b. Razões finais apresentadas antes do vencimento por todas as partes: o ciclo fica apto na data da última manifestação (RN a numerar com a Procuradoria).

Pós-condições: ciclo pautado com dono e prazo; nenhum ato antes de decorrido o prazo de razões finais.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	prazo de razões finais; prazo de deliberação; calendário de sessões (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-06, RF-PRZ-01, RF-PRZ-02
Telas	TL-11, TL-10
BPMN e origem	t7, e3, g4, t15, t8; M-P01-06; R-P01-06 conforme em 71,4%, R-P01-20 em 64,3% dos casos (`insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv`)

UC-14 Publicar, notificar e contar o prazo recursal

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC
Objetivo	Publicar a deliberação, notificar a concessionária e deixar o prazo recursal contando sozinho
Módulo	MOD-PRZ, MOD-DOC
Pré-condições	Deliberação assinada (marco de t8)
Gatilho	Juntada da deliberação

Fluxo principal

1. O sistema gera a notificação da deliberação por modelo (UC-09) e confere que a vigência fixada respeita a antecedência de 30 dias da publicação.
2. A Secretaria publica no Diário Oficial, expede a notificação e registra as datas de publicação e de notificação.
3. O sistema abre o prazo recursal de 10 dias úteis a partir da publicação (RF-PRZ-07), com dono PER-SEC. Se a ciência da concessionária for posterior, a tela mostra as duas datas e o vencimento pela ciência ao lado.
4. O sistema abre o prazo da conferência das faturas (90 dias da publicação), com dono PER-ANA (M-P01-01).

Fluxos alternativos

- 3a. Recurso ou embargos registrados: a contagem para, o gabinete é avisado e o ciclo volta à instrução (UC-11 e UC-12); indicador I-P01-08.

Exceções

- 1a. Vigência com menos de 30 dias da publicação prevista: alerta bloqueante à Secretaria e ao relator; a notificação só sai com a data corrigida ou justificativa registrada.

Pós-condições: publicação e notificação registradas; dois prazos correndo com dono.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	prazo recursal; antecedência da vigência; prazo da conferência das faturas (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-07, RF-DOC-01, RF-PRZ-02
Telas	TL-09, TL-10
BPMN e origem	t9, g3; M-P01-01, M-P01-02, M-P01-13; R-P01-08, R-P01-09, R-P01-16

UC-15 Certificar ausência de recurso e encerrar

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC
Atores secundários	sistema (tarefa diária); PER-PRO só por exceção
Objetivo	Encerrar o ciclo assim que o rito estiver completo, sem consulta de rotina e sem estoque sem dono
Módulo	MOD-PRZ, MOD-DOC
Pré-condições	Prazo recursal aberto (UC-14)
Gatilho	Primeiro dia útil depois do vencimento do prazo recursal

Fluxo principal

1. No dia útil seguinte ao vencimento, o sistema confere se há recurso ou embargos registrados no ciclo e nos processos relacionados.
2. Sem recurso, gera a minuta da certidão de ausência de recurso (RF-PRZ-08).
3. A Secretaria confere no SEI, assina e informa o número; o sistema registra o marco da certidão.
4. O sistema avalia a lista de verificação do encerramento: certidão juntada, conferência das faturas juntada, providências da deliberação cumpridas.
5. Lista completa: o sistema gera o termo de encerramento (UC-09); a Secretaria assina e informa o número.
6. O sistema registra o encerramento e o arquivamento, fecha os prazos e põe o ciclo como "arquivado".

Fluxos alternativos

- 1a. Há recurso: não gera certidão; avisa o gabinete; o ciclo volta à instrução.
- 4a. Falta a conferência das faturas: o termo fica bloqueado; o alerta vai ao dono da conferência (PER-ANA).
- 4b. Dúvida jurídica registrada pela Secretaria: consulta à Procuradoria (t11), com prazo; não é rotina (M-P01-03).

Exceções

- 5a. Tentativa de gerar o termo com a lista incompleta: o sistema recusa e mostra o item faltante (teste contínuo do R-P01-17 e do R-P01-18).

Pós-condições: ciclo arquivado, com certidão antes do termo; I-P01-10 alimentado.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	prazo recursal; lista de verificação do encerramento; certidão antes do termo (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-08, RF-DOC-01, RF-IND-02
Telas	TL-02, TL-09, TL-10
BPMN e origem	t11, t12, t13, f1; M-P01-02, M-P01-03, M-P01-14; R-P01-17 conforme em 25% dos encerramentos

UC-16 Enviar remessa de faturamento

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-CON
Objetivo	Enviar a base de faturamento periódica no layout próprio, sem dado pessoal
Módulo	MOD-FAT
Pré-condições	Layout da remessa publicado; tabela homologada do ciclo em vigor
Gatilho	Calendário da remessa (mensal, M-P01-11)

Fluxo principal

1. A concessionária anexa a remessa na TL-12: por fatura ou amostra definida pela CAPET, com consumo, faixa, categoria, tarifa e valor cobrado.
2. O sistema valida o layout, recusa colunas de identificação pessoal (RNF-05) e calcula o hash.
3. O sistema grava a `RemessaFaturamento` e dispara UC-17.

Exceções

- 2a. Dado pessoal ou layout inválido: recusa com a lista do que corrigir; nada é gravado.

Pós-condições: remessa gravada e imutável; recibo à concessionária.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	layout da remessa; recusa de dado pessoal (RN a numerar)
Requisitos	RF-FAT-01, RNF-05
Telas	TL-12

Campo	Conteúdo
BPMN e origem	t10; M-P01-11; hoje há 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5)

UC-17 Conferir faturas contra a tabela homologada

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA
Objetivo	Concluir sobre a aplicação da tarifa olhando só as divergências
Módulo	MOD-FAT
Pré-condições	Remessa gravada; tabela homologada do ciclo
Gatilho	Fim de UC-16

Fluxo principal

1. O sistema recalcula cada fatura com a tabela homologada vigente na data de leitura (RF-FAT-02).
2. Lista só as divergências, agrupadas por faixa e categoria, com o valor cobrado e o devido.
3. O analista analisa na TL-12 e registra a conclusão.
4. O sistema gera o despacho de conferência por modelo (UC-09) e, juntado, registra o marco da conferência, que alimenta a lista de verificação do encerramento (UC-15).

Fluxos alternativos

- 2a. Nenhuma divergência: o despacho sai com a conclusão de conformidade proposta.
- 3a. Divergência confirmada: o analista pede providência à concessionária por UC-10.

Pós-condições: `FaturaConferida` e `DivergenciaFatura` gravadas; marco t10.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	tarifa vigente por data de leitura; tolerância de arredondamento na casa da tarifa (RN a numerar)
Requisitos	RF-FAT-02, RF-DOC-01
Telas	TL-12
BPMN e origem	g3, t10; M-P01-01, M-P01-11; R-P01-15, R-P01-16

UC-18 Acompanhar indicadores e auditoria contínua

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-GES
Objetivo	Ver os indicadores I-P01, os controles de qualidade Q-P01 e os testes contínuos dos requisitos R-P01
Módulo	MOD-IND
Pré-condições	Ciclos com marcos registrados
Gatilho	Consulta na TL-13; cálculo periódico na frequência de cada indicador (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`)

Fluxo principal

1. O sistema calcula os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos, na frequência de cada um (RF-IND-01).
2. Roda os testes computáveis dos requisitos R-P01 sobre cada ciclo (precede, exige, prazo máximo, prazo mínimo, prazo concedido) e grava `TesteRequisito` (RF-IND-02).
3. Mede os controles Q-P01-01 a 04 a partir das citações verificadas e das edições das minutas (RF-IND-03).
4. A TL-13 mostra cada indicador com linha de base, meta, série no tempo e os ciclos que o puxam.

Fluxos alternativos

- 4a. O gestor abre um teste não conforme: vai para o ciclo na TL-02 (somente leitura).

Pós-condições: `MedicaoIndicador` gravada; nenhuma alteração em ciclo.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	definição de cada indicador; testes dos R-P01 (RN a numerar)
Requisitos	RF-IND-01 a RF-IND-03, RNF-04
Telas	TL-13
BPMN e origem	todas; `insumos/mapeamento/controles_P01.json` (linhas de base), `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (testes)

UC-19 Administrar usuários, perfis, modelos e integrações

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ADM
Objetivo	Manter quem acessa o quê, os modelos de documento e a configuração das integrações
Módulo	MOD-ADM
Pré-condições	Usuário com perfil PER-ADM
Gatilho	Pedido de acesso, novo modelo, mudança de integração

Fluxo principal

1. O administrador cria ou desativa usuários e atribui perfis (RF-ADM-01). O usuário externo é vinculado a uma concessionária.
2. Publica nova versão de modelo de documento; a anterior fica para as peças já geradas (RF-ADM-03).
3. Configura as integrações INT-01 a INT-08 (endereços, frequência, chaves por referência a segredo).
4. Consulta a trilha de auditoria (RF-ADM-02).

Exceções

- 1a. Tentativa de excluir usuário com histórico: o sistema só desativa.
- 3a. Segredo digitado na tela: o sistema não grava o valor; aceita só a referência ao cofre de segredos (14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD)).

Pós-condições: alterações na trilha de auditoria.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	matriz de permissões; versionamento de modelos (RN a numerar)
Requisitos	RF-ADM-01 a RF-ADM-03, RNF-10, RNF-11

Campo	Conteúdo
Telas	TL-15, TL-16
BPMN e origem	—

UC-20 Atualizar séries externas

Campo	Conteúdo
Ator principal	sistema (agendado)
Atores secundários	SIS-EXT IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL
Objetivo	Manter o cache das séries públicas e das tarifas atualizado, para que a validação não dependa da fonte no momento
Módulo	MOD-SER
Pré-condições	Integrações configuradas
Gatilho	Agenda de cada fonte (09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações)); pedido manual na TL-14

Fluxo principal

1. Para cada série cadastrada em algum componente, o sistema consulta a fonte.
2. Grava os valores novos em `ValorSerieExterna`, com a data da consulta, sem apagar a consulta anterior.
3. Se um valor já usado mudou na fonte (revisão), registra a mudança e avisa o analista dos ciclos afetados.
4. Reprocessa as conferências marcadas "a refazer".

Exceções

- 1a. Fonte fora do ar: registra a falha, mantém o cache e tenta de novo na próxima janela (RF-SER-04, RNF-06).

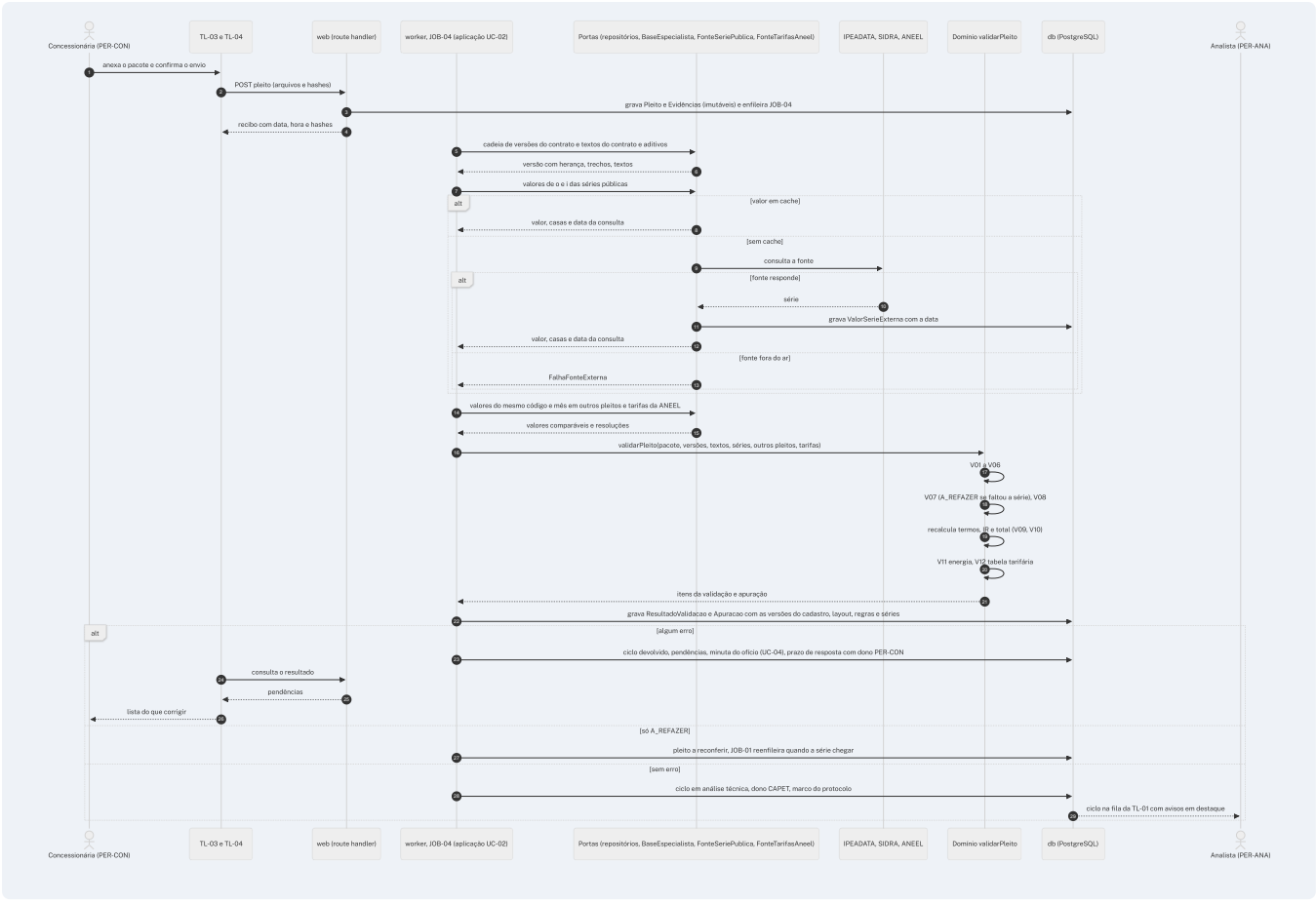
Pós-condições: cache atualizado; TL-14 mostra a situação de cada série.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	frequência por fonte; revisão de série não altera apuração gravada (RN a numerar)
Requisitos	RF-SER-01, RF-SER-03, RF-SER-04, RNF-03, RNF-06
Telas	TL-14
BPMN e origem	t2; M-P01-09

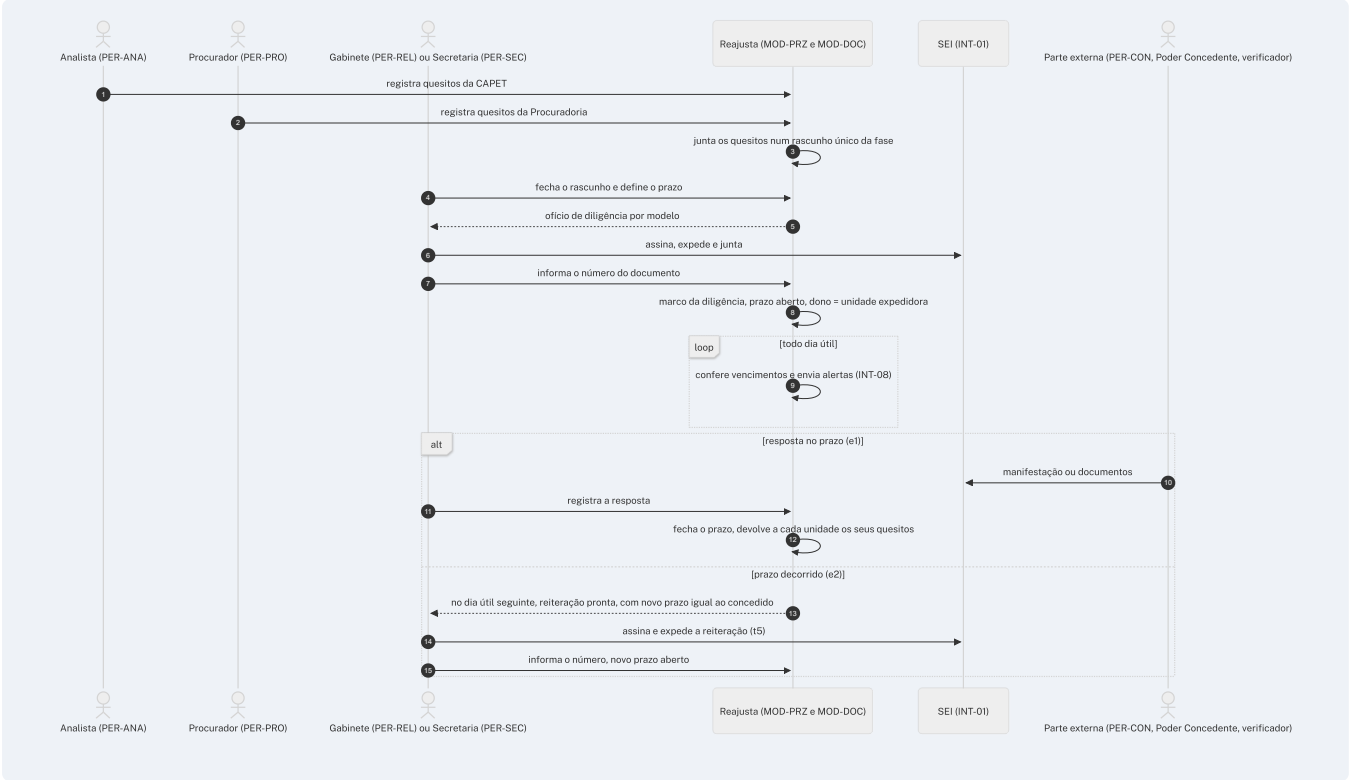
4. Diagramas de sequência

4.1 UC-02 com UC-03: validar e recalcular o pleito

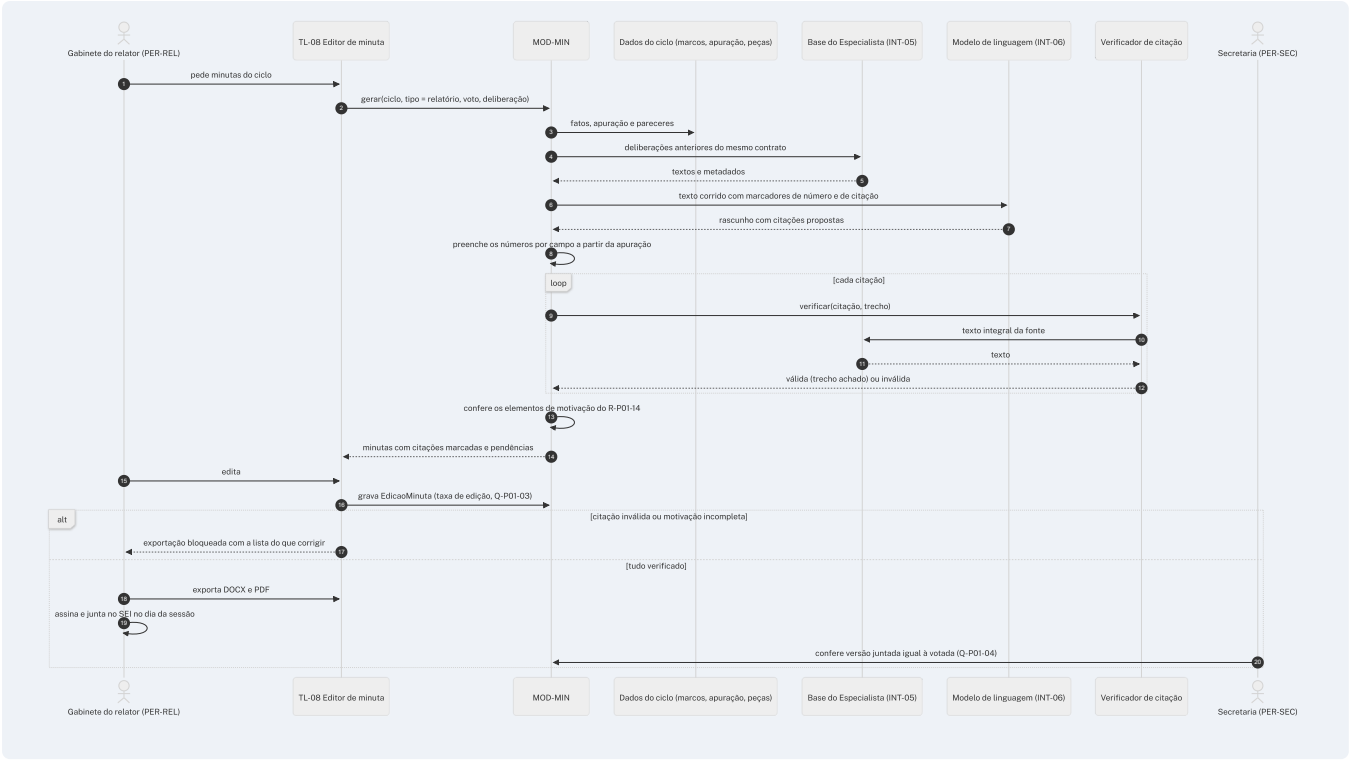
A aplicação carrega os insumos pelas portas e só então chama o domínio, que é puro (05_ARQUITETURA.md (documento 05, Arquitetura e decisões registradas), seções 9 a 12). A validação roda no JOB-04 do `worker`.



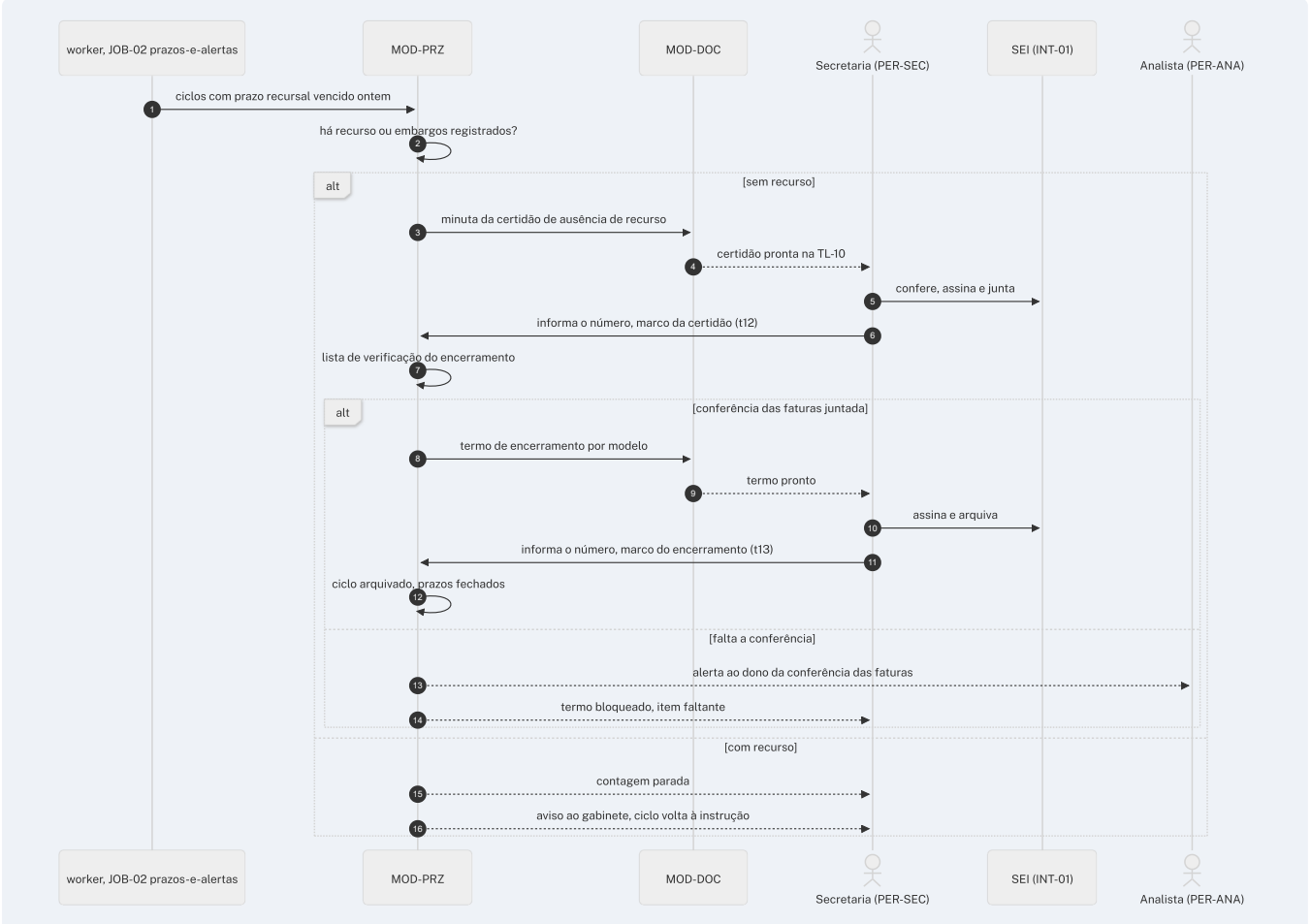
4.2 UC-10: diligência em rodada única



4.3 UC-12: minutas de relatório, voto e deliberação com verificação de citação

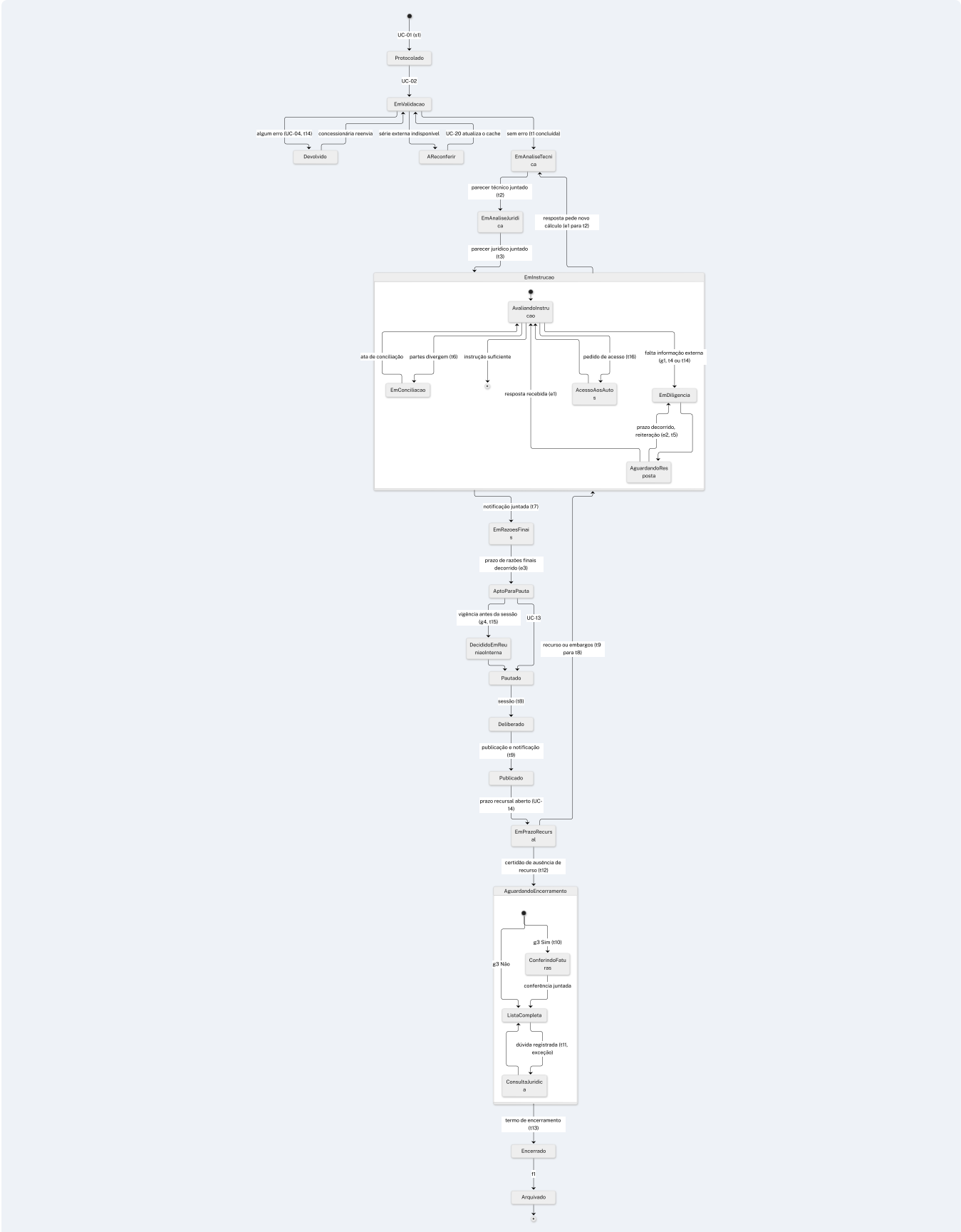


4.4 UC-15: certidão de ausência de recurso e encerramento



5. Estados do ciclo de reajuste

O ciclo vai do protocolo ao arquivamento. Cada estado tem um dono (RF-PRZ-02) e se liga a uma atividade do BPMN. O diagrama substitui o de estados do pleito da Aula 2, que cobria só a onda 1.



Estado	Atividade BPMN	Dono (raia)	Prazo que corre	Caso de uso
Protocolado, EmValidacao	s1, t1	sistema; SCEXEC	prazo de pronunciamento (desde o recebimento)	UC-01, UC-02
Devolvido	t14	PER-CON (EXT)	prazo da diligência	UC-04
AReconferir	—	sistema	—	UC-02, UC-20
EmAnaliseTecnica	t2	CAPET	—	UC-03, UC-05
EmAnaliseJuridica	t3	PROC	prazo da Procuradoria	UC-11
EmInstrucao	g1, t4, t5, t6, t14, t16, e1, e2	CONS-02 ou SCEXEC (expedidora)	prazo da diligência	UC-10, UC-09
EmRazoesFinais	t7, e3	CONS-02; partes	prazo de razões finais	UC-09, UC-13
AptoParaPauta, DecididoEmReuniaoInterna, Pautado	g4, t15	SCEXEC	prazo de deliberação	UC-13
Deliberado	t8	CONS-02	prazo de deliberação (fecha)	UC-12
Publicado, EmPrazoRecursal	t9	SCEXEC	prazo recursal; antecedência da vigência	UC-14
AguardandoEncerramento	g3, t10, t11, t12	CAPET (faturas), SCEXEC (certidão)	prazo da conferência das faturas	UC-15, UC-16, UC-17
Encerrado, Arquivado	t13, f1	SCEXEC	—	UC-15

Regras dos estados (RN a numerar em 08_REGRAS_NEGOCIO.md (documento 08, Regras de negócio))

- Todo estado tem dono; o estado "sem unidade" não existe no sistema (I-P01-06).
- "Deliberado" exige os marcos de t2, t3 e t7 antes (R-P01-01 a R-P01-03); a transição falha se faltar um.
- "Encerrado" exige a certidão (t12) e, quando g3 for "Sim", a conferência (t10) antes (R-P01-17, R-P01-18).
- "Pautado" só depois de decorrido o prazo de razões finais (R-P01-20).
- Cada transição grava `RegistroAuditoria` com usuário, data e documento SEI (RF-ADM-02).